UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática

ENA 2014-2024

MAPEO Y ANALISIS DE 3 VARIABLES 1201, 1202,1204

Curso: ESTADÍSTICA ESPACIAL

Autor(es): CLEVER RONNY QUENTA CHURA

Docente: FRED TORRES CRUZ

Ciclo: X

Perú — 2026

1. Introducción

El presente informe forma parte del curso de Estadística Espacial y tiene como objetivo analizar los patrones de siembra agrícola en el Perú a nivel departamental, utilizando los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) correspondiente al período 2014–2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La ENA constituye la principal fuente de información estadística del sector agropecuario peruano. A través de sus preguntas específicas sobre planificación de siembra, elección de cultivos y calendario agrícola, es posible construir indicadores georreferenciados que permiten visualizar y analizar la distribución espacial de la actividad agrícola en el territorio nacional.

El análisis se realizó mediante herramientas de estadística espacial, visualización cartográfica y análisis descriptivo de datos georreferenciados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Analizar la distribución espacial de la actividad agrícola en el Perú a nivel departamental, identificando patrones de siembra, cultivos predominantes y estacionalidad, a partir de los microdatos de la ENA 2014–2024.

2.2. Objetivos Específicos

- Determinar la proporción de productores que planean sembrar cultivos por departamento (1201).
- Identificar que cultivos sembrarr y instalaran y el cultivo predominante en cada departamento del país (P1202).
- Analizar la concentración temporal de la actividad de siembra por mes y departamento (P1204_MES).
- Construir mapas temáticos de la distribución espacial de los indicadores agrícolas.

3. Metodología

3.1. Fuente de Datos

Se utilizó el archivo ENA_2014_2024.sav, con 3,843,598 registros a nivel nacional. Las variables analizadas fueron:

- NOMBREDD: Departamento
- P1201: Intención de siembra (1 = Sí, 2 = No)

- P1202_TIPO: Tipo de cultivo
- P1204_MES: Mes de siembra (1-12)

4. Resultados

4.1. 4.1 Intención de Siembra por Departamento (P1201)

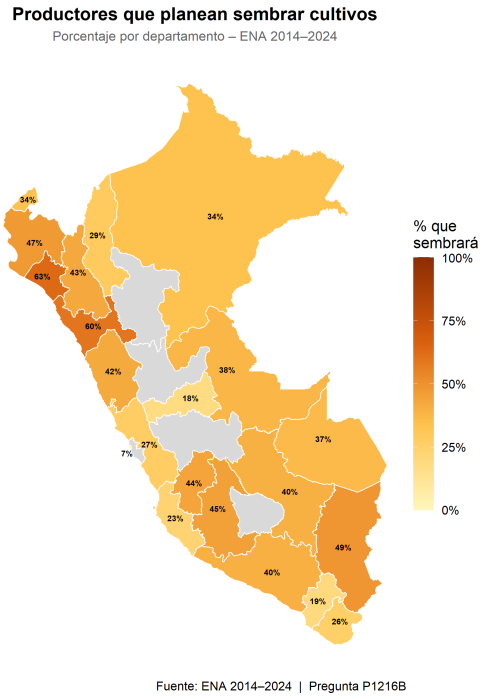

Figura 1: Mapa de productores que planean sembrar

El mapa presenta el porcentaje de productores que planean sembrar cultivos en el Perú, según datos de la ENA para el periodo 2014–2024, desagregado por departamento.

4.2. Hallazgos principales

Se observa una marcada variabilidad regional en la intención de siembra:

- **Alta intención de siembra:** Algunos departamentos, principalmente en la costa norte y parte de la sierra, presentan valores elevados (entre 47 % y 63 %). Esto sugiere una mayor dinámica agrícola, posiblemente asociada a mejores condiciones climáticas, disponibilidad de agua.
- **Nivel medio de intención:** La mayoría de los departamentos se ubican en un rango intermedio (30 % a 45 %), lo que indica una actividad agrícola relativamente estable.
- **Baja intención de siembra:** En ciertas zonas del centro y sur del país se registran valores bajos (menores al 30 %), incluso llegando a 7 %. Esto podría estar relacionado con limitaciones climáticas, económicas o tecnológicas.

- **Datos no disponibles:** Algunos departamentos aparecen sin información, lo que indica ausencia de datos en el periodo analizado.

4.3. 4.2 ¿QUE CULTIVO SEMBRARA O INSTALARA?(P1202)

Figura 2: Mapa de cultivos predominantes

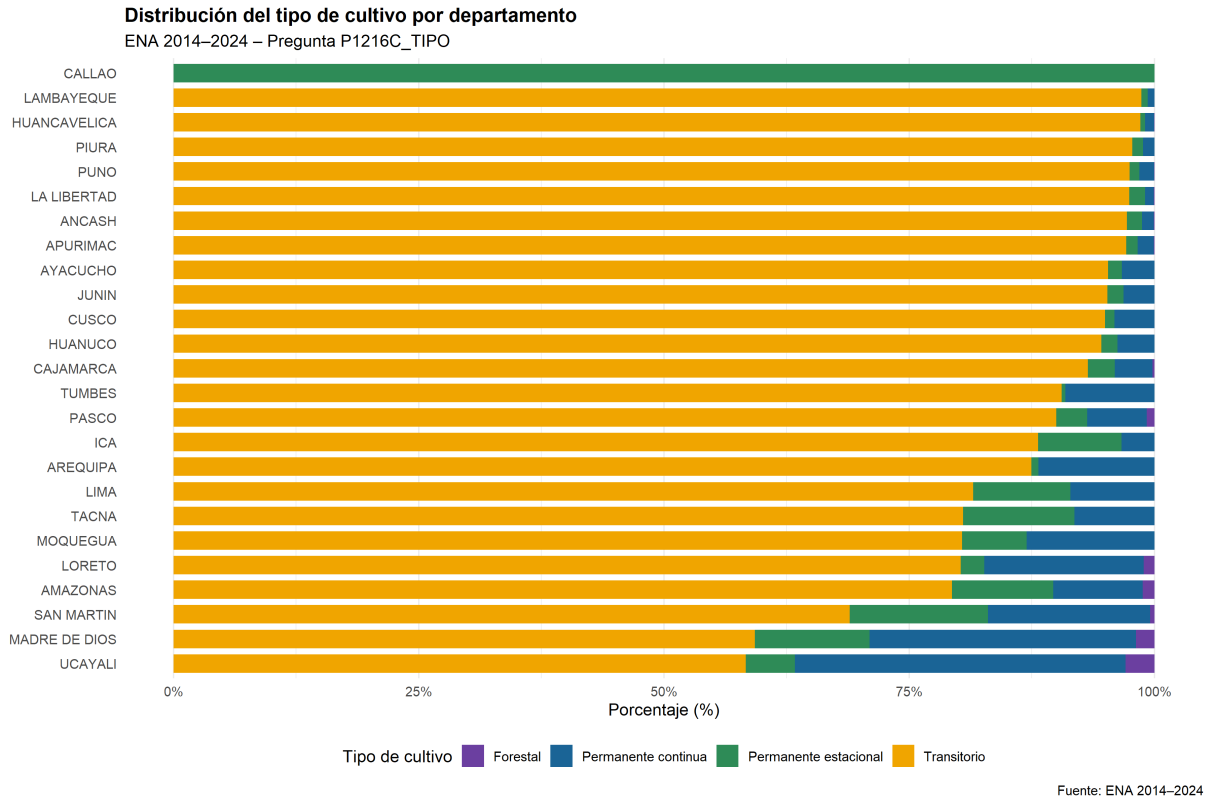

Figura 3: Mapa de cultivos predominantes

5. Concentración de tipos de cultivo por departamento

El análisis muestra la distribución de los tipos de cultivo en el Perú, clasificados en forestales, permanentes continuos, permanentes estacionales y transitorios.

Se observa que los cultivos transitorios son los más predominantes en la mayoría de departamentos, lo que indica una fuerte dependencia de campañas agrícolas y ciclos productivos de corto plazo.

Por otro lado, los cultivos permanentes continuos se concentran principalmente en la selva, asociados a productos como café, cacao y frutales, los cuales presentan una producción más estable en el tiempo.

Los cultivos permanentes estacionales tienen menor presencia y se distribuyen de manera más limitada en el territorio.

Finalmente, la actividad forestal es la menos representativa y se localiza principalmente en zonas de la Amazonía.

5.1. 4.2 Cultivo Predominante por Departamento (P1202)

Figura 4: Mapa de cultivos predominantes

El mapa presenta el cultivo predominante en cada departamento del Perú, según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) para el periodo 2014–2024.

5.2. Hallazgos principales

Se identifican patrones regionales importantes en la distribución de cultivos:

- **Maíz amiláceo:** Es el cultivo predominante en gran parte de la sierra centro y sur del país, lo que refleja una agricultura tradicional orientada principalmente al autoconsumo y mercados locales.
- **Maíz amarillo duro:** Predomina en diversas zonas de la costa y la selva, asociado a sistemas de producción más comerciales y a la agroindustria.
- **Papa nativa:** Se concentra principalmente en la sierra sur, evidenciando la riqueza de la biodiversidad agrícola andina y prácticas tradicionales.
- **Arroz cáscara:** Predomina en la costa norte, donde existen mejores condiciones de riego.
- **Otros cultivos:** Cultivos como la pitahaya, el maíz chala y la yuca aparecen en zonas específicas, reflejando especialización agrícola regional.
- **Datos no disponibles:** Algunos departamentos no presentan información, lo que limita el análisis completo del territorio.

5.3. 4.3 Concentración de Siembra por Mes y Departamento (P1204_MES)

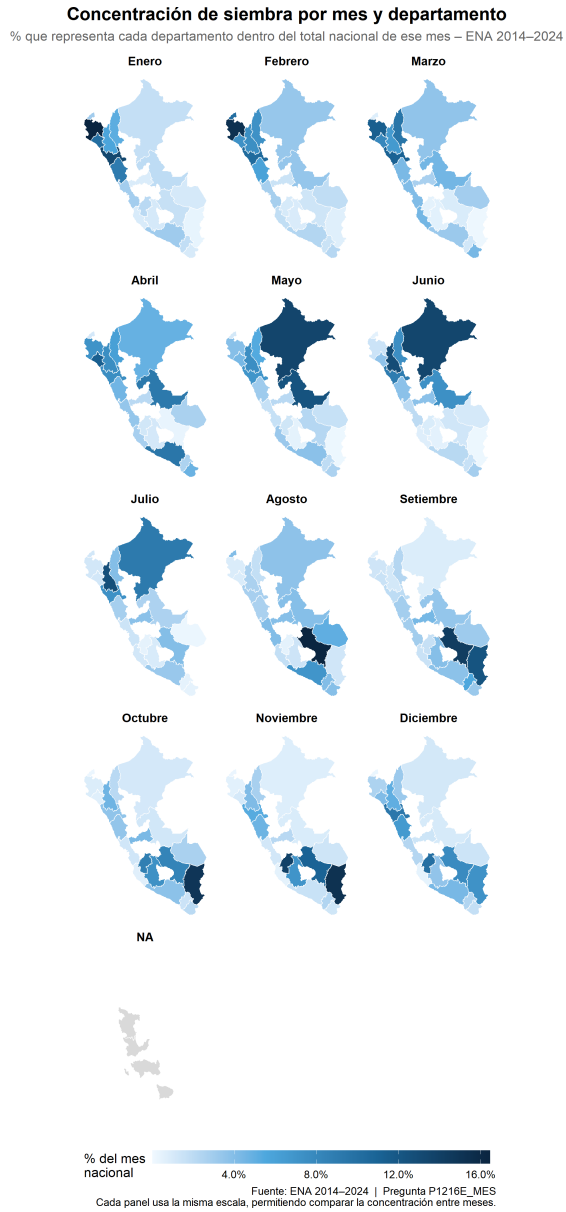

Figura 5: Concentracion de siembra

El conjunto de mapas muestra la distribución mensual de la siembra en el Perú, indicando la participación de cada departamento dentro del total nacional para el periodo 2014–2024.

5.4. Análisis temporal

Se identifican patrones estacionales en la actividad agrícola:

- **Enero – Marzo:** La siembra se concentra principalmente en la costa norte y central. Esto se asocia a la disponibilidad de riego y a campañas agrícolas propias de estas regiones.
- **Abril – Junio:** Se observa un desplazamiento de la actividad hacia la selva y algunas zonas de la sierra. En particular, la Amazonía presenta una alta concentración en mayo y

junio, debido a condiciones climáticas favorables.

- **Julio:** La sierra adquiere mayor protagonismo, marcando el inicio o intensificación de campañas agrícolas andinas.
- **Agosto – Setiembre:** La concentración de la siembra se traslada hacia la sierra sur, donde se desarrollan ciclos agrícolas específicos de zonas altoandinas.
- **Octubre – Diciembre:** La mayor participación se registra en el sur del país, evidenciando campañas agrícolas tardías y una fuerte dependencia de las lluvias estacionales.

6. Conclusión general

El análisis realizado muestra que la agricultura en el Perú presenta diferencias importantes según la región y la época del año, influenciadas por factores como el clima, la geografía y las condiciones económicas.

Por un lado, la intención de siembra no es igual en todos los departamentos. Algunas regiones presentan mayores niveles debido a mejores condiciones productivas, mientras que otras enfrentan limitaciones relacionadas con el acceso a recursos como agua y tecnología.

Y la predominancia de cultivos transitorios evidencia que la agricultura peruana depende en gran medida de factores climáticos, especialmente de la disponibilidad de lluvias. Asimismo, se observa que la selva presenta una mayor estabilidad productiva debido a la presencia de cultivos permanentes, mientras que la costa y la sierra dependen más de campañas agrícolas estacionales.

Asimismo, el tipo de cultivo varía según la región. En la sierra predominan cultivos tradicionales como la papa y el maíz amiláceo, generalmente orientados al autoconsumo. En cambio, en la costa y la selva se observan cultivos más comerciales, como el arroz y el maíz amarillo duro.

Además, la actividad agrícola sigue un patrón a lo largo del año: inicia en la costa, luego se desplaza hacia la selva y finalmente se concentra en la sierra, especialmente en el sur. Esto refleja una complementariedad entre regiones en los ciclos de producción.

7. Referencias Bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). *Encuesta Nacional Agropecuaria 2014–2024: Microdatos y documentación técnica.* Lima: INEI.